El agua y sus estados

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer los tres estados del agua: sólido, líquido y gaseoso
- Explicar cómo el calor y el frío cambian el estado del agua
- Entender el ciclo del agua y la importancia de ahorrarla

Para pensar

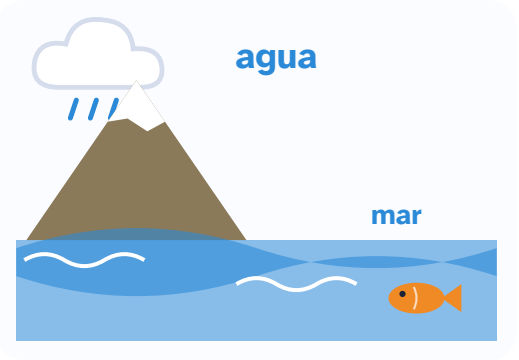
Dejas un cubito de hielo en un plato al sol. ¿Qué encuentras un rato después? ¿Y si esperas todo el día?

Explicación

El agua está en todas partes

El agua está en los mares, ríos, lagos, nubes y bajo la tierra. ¡Casi toda la Tierra está cubierta de agua!

El agua del mar es **salada**. El agua de los ríos y la lluvia es **dulce**. Todos los seres vivos necesitan agua: las personas, los animales y las plantas.



Agua líquida

El agua que bebemos es líquida. El agua líquida **no tiene forma propia**: toma la forma del recipiente donde la echamos.

En un vaso tiene forma de vaso. En una botella, forma de botella. Si se derrama, se esparce por el suelo. ¡Y la podemos pasar de un sitio a otro!



Agua sólida: el hielo

Cuando el agua se enfría mucho, se convierte en hielo. El hielo es agua **sólida**.

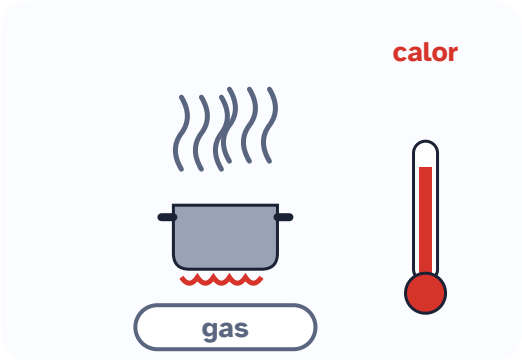
El hielo es duro y tiene **forma propia**: un cubito sigue siendo un cubito aunque lo cambies de vaso. La **nieve** y el granizo también son agua sólida. Pasar de líquido a sólido se llama **congelar**.



Agua gaseosa: el vapor

Cuando el agua se calienta mucho, se convierte en vapor de agua. El vapor es agua en estado **gaseoso**.

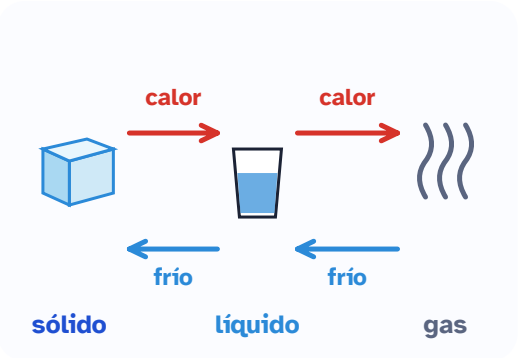
El vapor sale de la olla cuando hierve el agua. Casi siempre es **invisible** y se mezcla con el aire. Pasar de líquido a gas se llama **evaporar**. ¡Cuidado, el vapor quema!



Cambios de estado

El agua cambia de estado con el calor y el frío.

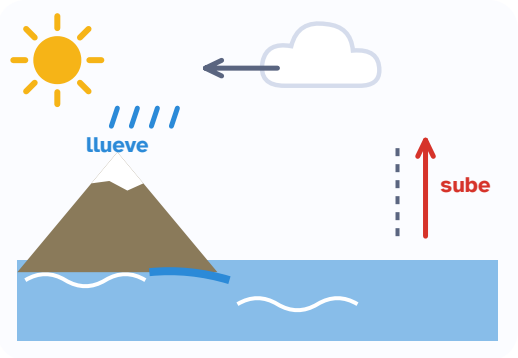
Si calentamos el hielo, se **derrite** (se funde) y pasa a líquido. Si calentamos el líquido, se **evapora** y pasa a vapor. Si enfriamos el vapor, se **condensa** y vuelve a ser líquido: por eso se empaña el espejo del baño. Y si enfriamos el líquido, se **congela**.



El ciclo del agua

El agua de la Tierra da vueltas sin parar. El sol calienta el agua del mar y se **evapora**.

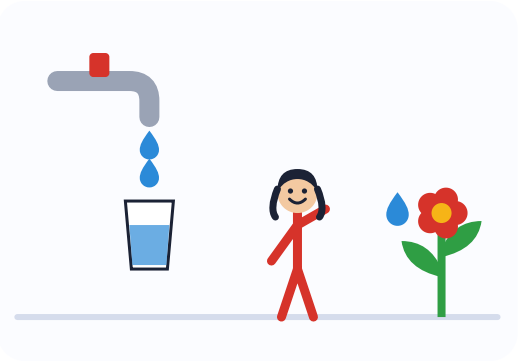
Arriba hace frío y el vapor se **condensa** en gotitas que forman las **nubes**. Cuando las gotas pesan, caen como **lluvia** o nieve. El agua llega a los ríos, que la llevan otra vez al mar. ¡Y vuelta a empezar!



Agua para vivir

Sin agua no hay vida. Las personas necesitamos beber agua todos los días. Las plantas la toman de la tierra y los animales beben en ríos y charcas.

También usamos el agua para **lavarnos**, cocinar, limpiar y regar los campos. El agua que sale del grifo llega por tuberías y antes la han **limpiado** para que sea potable.



¿Para qué sirve? Ahorrar agua

El agua dulce es un tesoro: hay poca y no hay que gastarla.

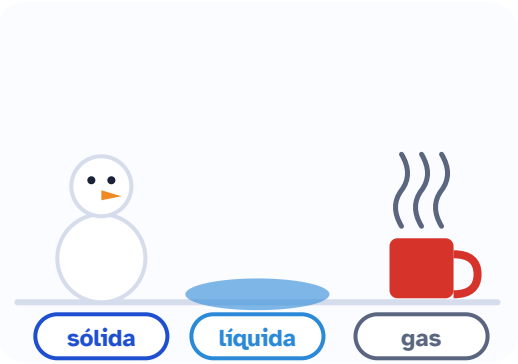
Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. Dúchate en vez de bañarte. Avisa si ves un grifo que gotea. Y no tires basura a los ríos ni al mar: el agua sucia hace daño a los peces y a las plantas.



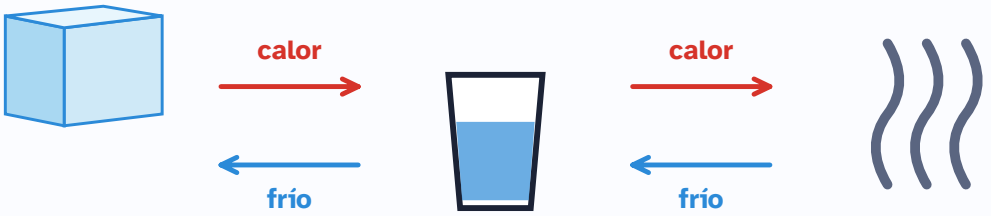
Juego: ¿en qué estado está?

Mira cada cosa y di si el agua está sólida, líquida o gaseosa.

Un muñeco de nieve: **sólida**. Un charco: **líquida**. La nube de la ducha caliente: vapor que se condensa. Un polo de hielo: **sólida**. La lluvia: **líquida**. ¡Muy bien!



Los tres estados del agua



Sólido
hielo

Líquido
agua

Gaseoso
vapor

Ejercicios

1. **Escribe los tres estados del agua.**

2. **¿En qué estado está el hielo?**

3. **¿Qué le pasa al hielo si lo calentamos?**

4. **¿Qué le pasa al agua si la ponemos en el congelador?**

5. **¿Cómo se llama el agua en estado gaseoso?**

6. **Ordena el ciclo del agua: lluvia, nubes, evaporación, río.**

7. **Di tres sitios donde hay agua en la naturaleza.**

8. **Di tres usos del agua en casa.**

9. **Escribe dos formas de ahorrar agua.**

10. **Pon un cubito en un plato y mira qué pasa en 30 minutos.**

Practica

1. **El hielo es agua...**
   - **A)** sólida
   - **B)** líquida
   - **C)** gaseosa
2. **El agua del grifo es...**
   - **A)** sólida
   - **B)** líquida
   - **C)** gaseosa
3. **El vapor es agua...**
   - **A)** sólida
   - **B)** líquida
   - **C)** gaseosa
4. **Con calor, el hielo...**
   - **A)** se derrite
   - **B)** se hace más duro
   - **C)** no cambia
5. **Con mucho frío, el agua...**
   - **A)** se evapora
   - **B)** se congela
   - **C)** se calienta
6. **Las nubes están hechas de...**
   - **A)** algodón
   - **B)** gotitas de agua
   - **C)** humo
7. **El agua del mar es...**
   - **A)** dulce
   - **B)** salada
   - **C)** de chocolate
8. **Cuando un charco se seca, el agua...**
   - **A)** desaparece

B) se evapora

C) se congela

9. **Para ahorrar agua...**

A) cierro el grifo

B) dejo el grifo abierto

C) me baño siempre

10. **La nieve es agua...**

A) sólida

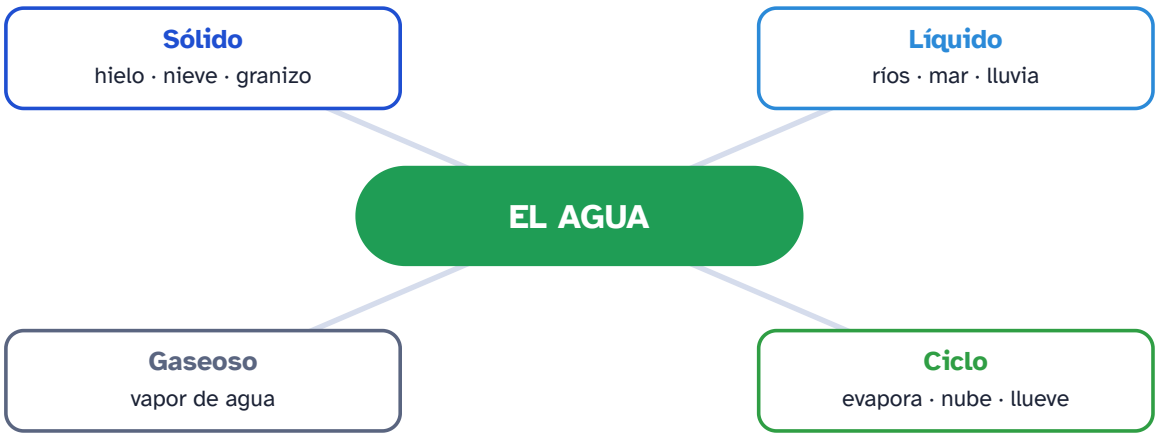
B) gaseosa

C) salada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los tres estados del agua; Qué hacen el calor y el frío con el agua; El ciclo del agua.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tres estados del agua

Sólido, líquido y gaseoso

Agua sólida

Hielo y nieve

Agua gaseosa

Vapor de agua

Del hielo al agua líquida

Se funde (se derrite)

Del agua líquida al vapor

Se evapora

Del agua líquida al hielo

Se congela

¿De qué son las nubes?

De gotitas de agua

¿Cómo ahorro agua?

Cerrando el grifo

Soluciones

1. **A)** Es dura y tiene forma propia.
2. **B)** Toma la forma del vaso.
3. **C)** Se mezcla con el aire.
4. **A)** Pasa a líquido.
5. **B)** Se hace hielo.
6. **B)** El vapor se condensa en gotitas.
7. **B)** No se puede beber.
8. **B)** Se va al aire como vapor.
9. **A)** El agua es un tesoro.
10. **A)** Son copos de hielo.

Soluciones de los ejercicios

1. Sólido, líquido y gaseoso.
2. Sólido.
3. Se derrite y pasa a líquido.
4. Se congela y se hace hielo.
5. Vapor de agua.
6. Evaporación, nubes, lluvia y río (que vuelve al mar).
7. Por ejemplo: el mar, los ríos y las nubes.
8. Beber, ducharse y cocinar (también limpiar y regar).
9. Cerrar el grifo al lavarse los dientes y ducharse en vez de bañarse.
10. El hielo se derrite y queda agua líquida.